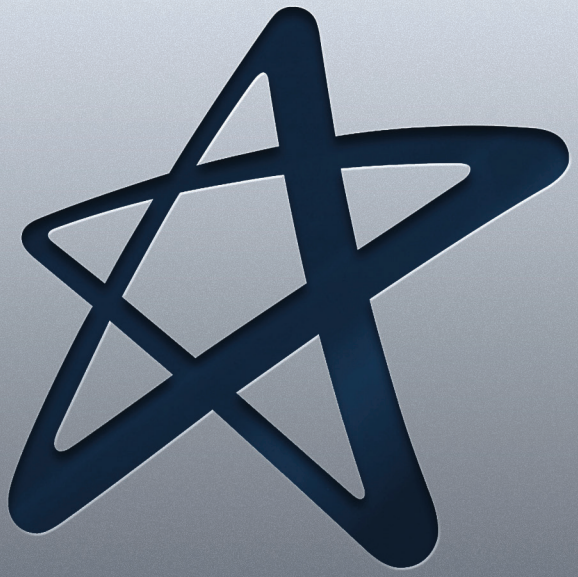
Teoria dos Grafos



Cruzeiro do Sul Virtual
Educação a distância

Material Teórico

Conceitos Básicos e Aplicações de Grafos

Responsável pelo Conteúdo:
Prof. Dr. Cleber Silva Ferreira da Luz

Revisão Textual:
Prof.ª Me. Sandra Regina Fonseca Moreira

UNIDADE Conceitos Básicos e Aplicações de Grafos

- Introdução;
- História da Teoria dos Grafos;
- Aplicações da Teoria dos Grafos;
- Conclusões e Resumo da Unidade.



OBJETIVO DE APRENDIZADO

- Apresentar as definições básicas e aplicações de grafos.

Orientações de estudo

Para que o conteúdo desta Disciplina seja bem aproveitado e haja maior aplicabilidade na sua formação acadêmica e atuação profissional, siga algumas recomendações básicas:



Assim:

- ✓ Organize seus estudos de maneira que passem a fazer parte da sua rotina. Por exemplo, você poderá determinar um dia e horário fixos como seu "momento do estudo";
- ✓ Procure se alimentar e se hidratar quando for estudar; lembre-se de que uma alimentação saudável pode proporcionar melhor aproveitamento do estudo;
- ✓ No material de cada Unidade, há leituras indicadas e, entre elas, artigos científicos, livros, vídeos e sites para aprofundar os conhecimentos adquiridos ao longo da Unidade. Além disso, você também encontrará sugestões de conteúdo extra no item **Material Complementar**, que ampliarão sua interpretação e auxiliarão no pleno entendimento dos temas abordados;
- ✓ Após o contato com o conteúdo proposto, participe dos debates mediados em fóruns de discussão, pois irão auxiliar a verificar o quanto você absorveu de conhecimento, além de propiciar o contato com seus colegas e tutores, o que se apresenta como rico espaço de troca de ideias e de aprendizagem.

Introdução

Grafo é uma estrutura abstrata muito utilizada na resolução de diversos tipos problemas da matemática e da computação. O principal objetivo da teoria dos grafos é estudar a relação entre objetos de um determinado conjunto (GOLDBARG; GOLDBARG, 2012). Um grafo G é representado por **G(V, A)**, onde **V** é conjunto não vazio de objetos, denominados **Vértices** ou **Nós**, e **A** é um conjunto de pares não ordenados de V, chamados de **Arestas**, (CORMEN; LEISERSON; CHARLES; RIVEST; STEIN, 2002), Por exemplo. Considere um grafo *G(4,6)*. Este grafo é formado por 4 vértices e 6 arestas.

$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$

$A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6\}$ onde, $a_1 = (v_1, v_2)$, $a_2 = (v_2, v_3)$, $a_3 = (v_3, v_4)$, $a_4 = (v_1, v_4)$, $a_5 = (v_2, v_4)$, $a_6 = (v_4, v_3)$

Um grafo também pode ser **representado graficamente**. Nesta representação, os **vértices** são representados por **círculos** ou **pontos**. Os vértices são conectados por **arestas**, estas são representadas por **linhas** (FEOFILOFF; KOHAYAKAWA; WAKABAYASHI, 2004).

As Figuras 1 e 2 apresentam exemplos de grafos. A Figura 1 mostra a representação gráfica do grafo G(4,6). Já a Figura 2 ilustra um grafo G(3,3), ou seja, um grafo com 3 vértices e 3 arestas.

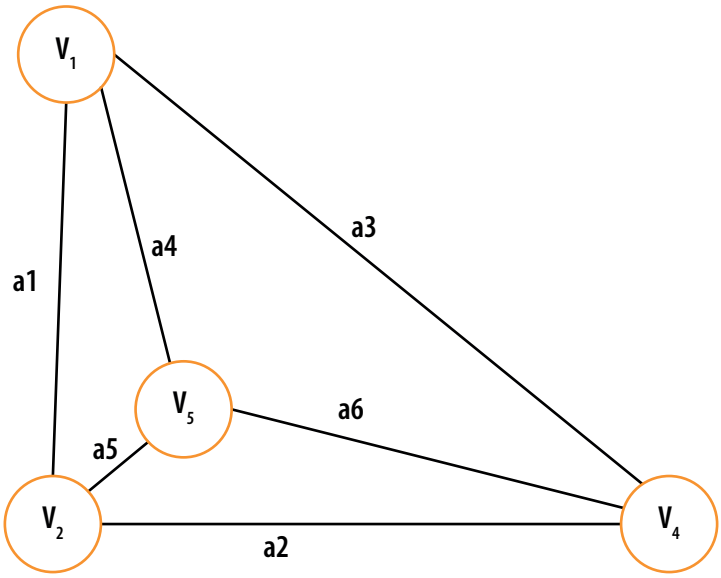


Figura 1 – Exemplo de grafo 1
Fonte: Acervo do conteudista

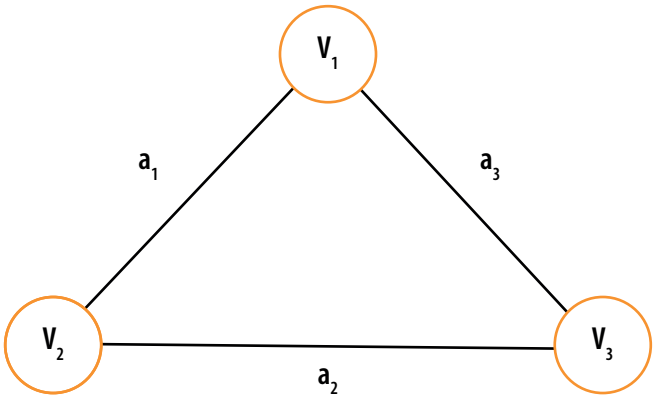


Figura 2 – Exemplo de grafo 2
Fonte: Acervo do conteudista

História da Teoria dos Grafos

A Teoria dos Grafos teve início em 1736 na cidade de Konigsberg, quando o matemático suíço Leonhard Euler publicou um artigo sobre o problema das pontes de Konigsberg. Neste artigo, Euler solucionou o problema das setes pontes de Konigsberg através da criação de grafos. O problema das setes pontes de Konigsberg é formulado da seguinte maneira: a cidade de Konigsberg era cortada pelo rio Pregel, neste rio, havia duas ilhas e sete pontes, conforme ilustrado na Figura 3. O matemático Euler se questionou se era possível encontrar um caminho que passasse por cada ponte uma única vez só, e retornar ao ponto inicial [HOLANDA, 2011].

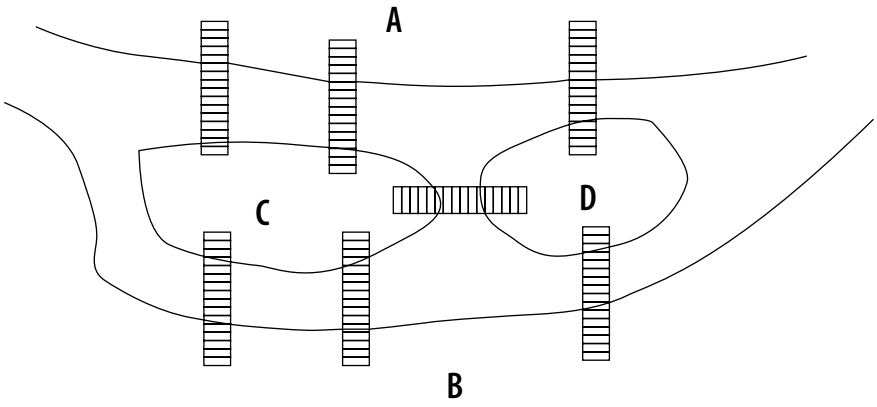


Figura 3 – Pontes de Konigsber
Fonte: Extraída de (HOLANDA, 2011)

Para resolver este problema, Euler criou um diagrama que representava a cidade de Konigsber. O diagrama foi proposto da seguinte forma: a cada ilha e margem, ele associou um ponto (vértice), e a cada ponte, uma ligação (aresta) (HOLANDA, 201). O diagrama proposto por Euler é ilustrado na Figura 4.

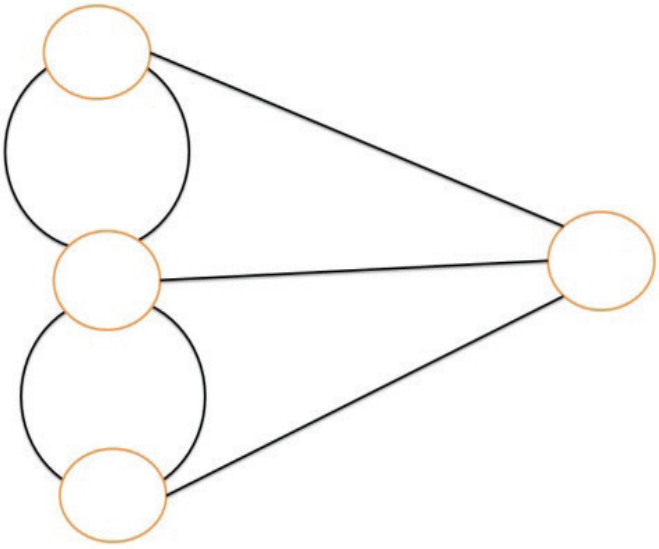


Figura 4 – Diagrama proposto por Euler
Fonte: Adaptado de HOLANDA, 2011

Analisando o diagrama proposto, Euler percebeu que para passar por todas as pontes uma única vez e voltar ao ponto inicial, seria necessário que os vértices tivessem um número par de arestas. Dessa forma, era impossível realizar este trajeto, pois havia vértices com exatamente três arestas incidentes (HOLANDA, 2011).

Aplicações da Teoria dos Grafos

Diversos problemas da computação e matemática são resolvidos utilizando grafos. As próximas subseções apresentam alguns destes problemas.

Placas de Circuitos Eletrônicos

Para a indústria eletrônica, é fundamental criar placas de circuitos eletrônicos de boa qualidade. Uma placa de circuito eletrônico permite que correntes percorram por componentes eletrônicos. Este percurso é determinado por um complexo sistema eletrônico que pode ser simplificado e representado por um grafo. O objetivo do sistema eletrônico é examinar o caminho da corrente elétrica entre alguns componentes da placa (GOLDBARG, M.; GOLDBARG, E, 2012).

Um sistema eletrônico pode ser facilmente representado por um grafo. Os componentes eletrônicos podem ser representados por vértices, e as suas conexões elétricas podem ser representadas por arestas que contêm setas para representar o sentido do caminho da corrente no circuito (GOLDBARG, M.; GOLDBARG, E, 2012).

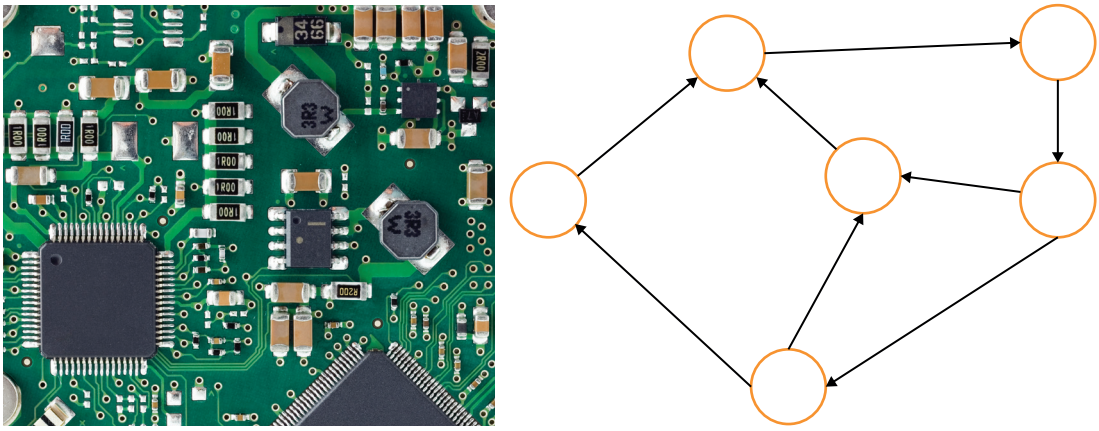


Figura 5 – Modelagem de placa circuito eletrônico com grafos
Fonte: Acervo do conteudista

Mapa Rodoviário

Grafos também podem ser utilizados para representar mapas rodoviários. As cidades podem ser representadas por vértices, e as rodoviárias podem ser representadas pelas arestas (GOLDBARG, M.; GOLDBARG, E, 2012).

Vamos utilizar uma "situação exemplo" para facilitar a compreensão: considere o estado de São Paulo, que por sinal, possui diversas cidades. Neste estado, é possível ir de uma cidade para outra através das rodovias. Agora, imagine a seguinte situação: você mora na cidade de Campinas e pretende curtir uma praia no litoral de São Paulo. Há diversos caminhos que você pode utilizar. Você pode pegar a rodovia BR-50 que passa pelas cidades de Vinhedo e Jundiaí e depois pegar a rodovia BR-116 que passa pelas cidades de Cotia e São Paulo e chegar ao seu destino final.

Dada essa situação, as cidades do Estado de São Paulo podem ser representadas por vértices, e as rodovias, por arestas.

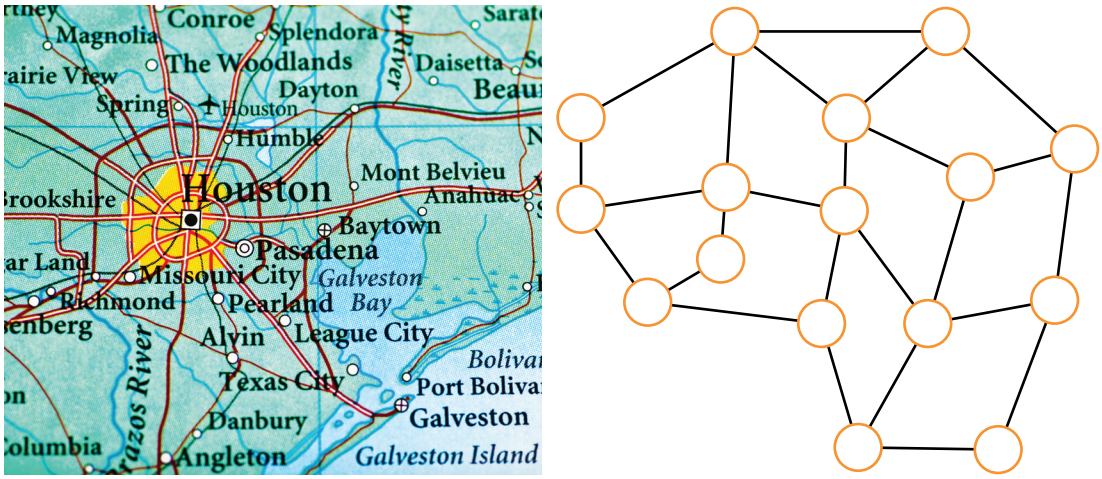


Figura 6 – Mapa Rodoviário representado através de grafos
Fonte: Getty Images e Acervo do conteudista

Grafo de Visibilidade

Grafos podem ser utilizados no tratamento da representação de **visibilidade** (GOLDBARG, M.; GOLDBARG, E, 2012). Por exemplo, considere um robô que anda (se movimenta) para frente. Para que o robô se movimente sem nenhum problema, é necessário implementar um eficiente mecanismo de visibilidade. Dessa forma, o robô consegue visualizar o que pode ser um obstáculo em seu percurso, ou seja, identifica objetos que podem impedir a sua movimentação.

A visibilidade do robô pode ser representada facilmente por um grafo. Considere um grafo G(N, M) no qual os **vértices** representam **posições de observações** e as **arestas (i, j)** marcam se o vértice **i enxerga o vértice j.** Por exemplo, vamos supor que o robô encontra-se parado no ponto A (vértice A) e deseja se movimentar até o ponto B. Se o vértice A consegue enxergar o vértice B, o robô consegue realizar o seu percurso sem nenhum problema.

A Figura 7 mostra um cenário em que os pontos de observações são representados por pequenos círculos. Uma aresta desenhada por uma linha contínua que liga dois pontos implica que um ponto (vértice) enxerga o outro ponto. Já uma aresta com linha pontilhada ligando dois pontos implica que não exista visibilidade entre esses pontos.

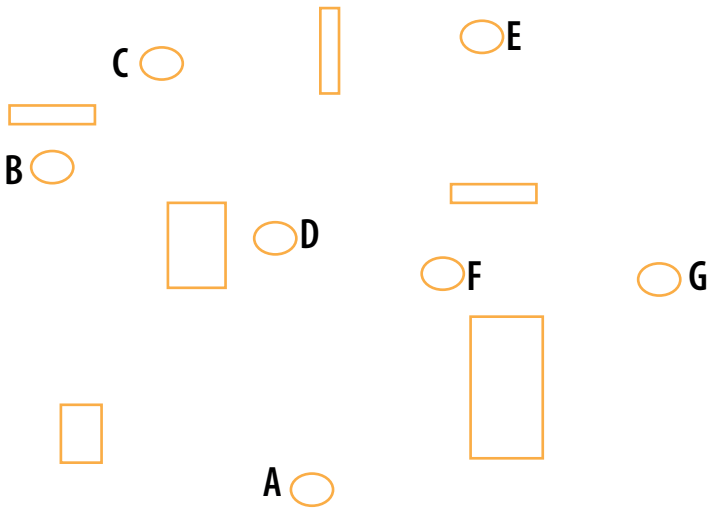


Figura 7 – Cenário de observação
Fonte: Adaptado de GOLDBARG, M.; GOLDBARG, E, 2012

A Figura 8 apresenta uma situação em que o robô pode encontrar um obstáculo. O ponto B não enxerga o ponto C. Dessa forma, diretamente, o percurso de B até C não pode ser realizado.

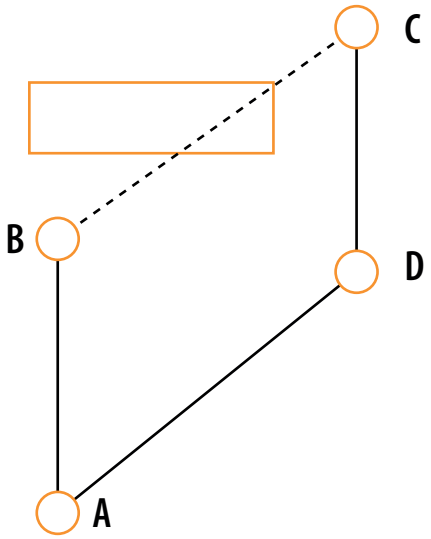


Figura 8 – Ponto de obstáculos
Fonte: Adaptado de GOLDBARG, M.; GOLDBARG, E, 2012

A Figura 9 mostra a visibilidade do vértice A em relação aos outros vértices. Por exemplo, considere que o robô se encontra no vértice A. Dessa forma, é possível perceber quais pontos o robô consegue enxergar. Vale ressaltar que as arestas pontilhadas mostram que o robô não consegue enxergar aquele ponto, enquanto as arestas contínuas mostram que o robô consegue enxergar aquele ponto. Dessa forma, o robô conseguiria se mover diretamente para os pontos B, D, E e F, ao contrário dos pontos C e G.

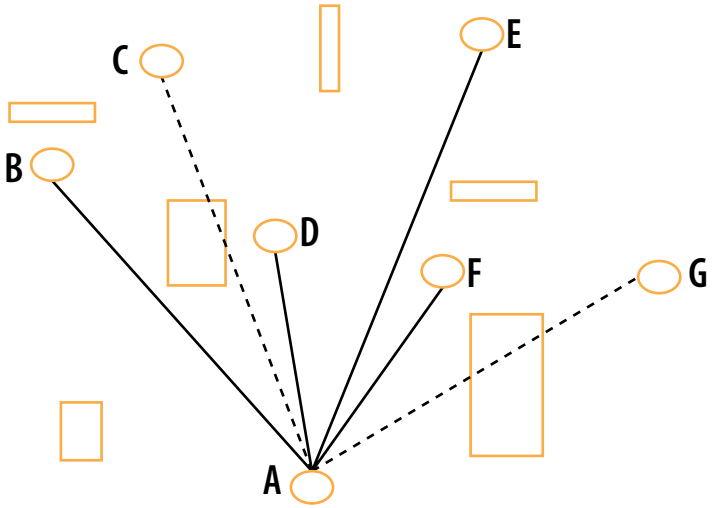


Figura 9 – Visibilidade do ponto A
Fonte: Adaptado de GOLDBARG, M.; GOLDBARG, E, 2012

A Figura 10 mostra como seria o grafo de visibilidade deste cenário. Em suma, um grafo de visibilidade mostra todos os vértices que se enxergam.

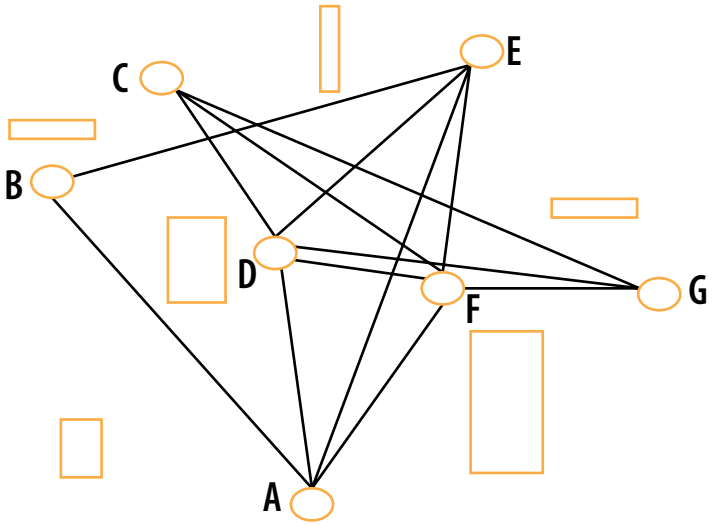
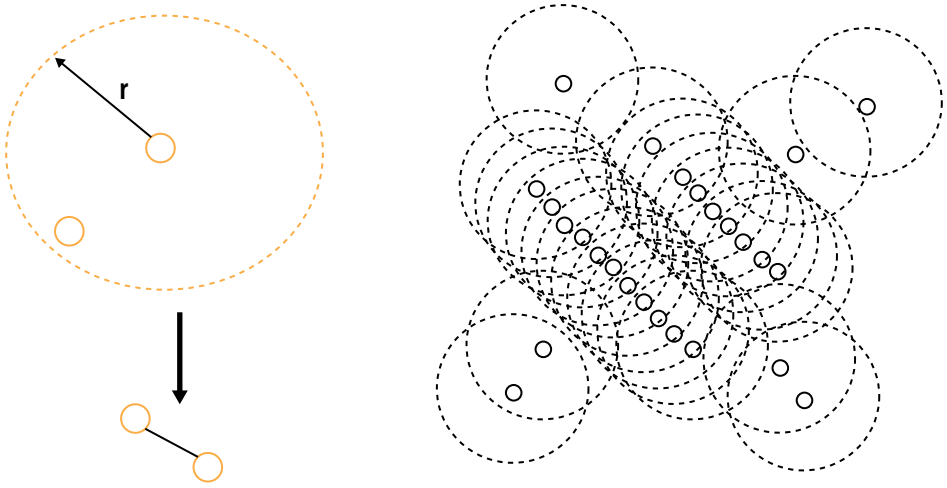


Figura 10 – Grafo de visibilidade
Fonte: Adaptado de GOLDBARG, M.; GOLDBARG, E, 2012

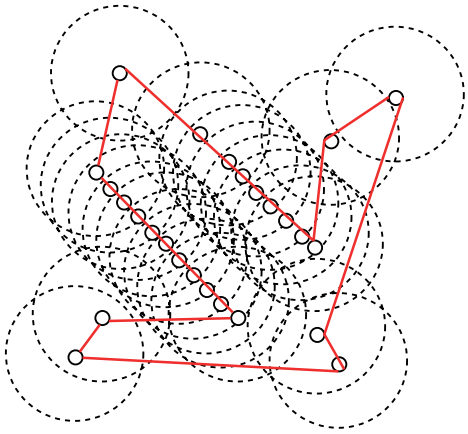
Grafo de Discos

Grafos também podem ser aplicados para os discos. Imagine **n** pontos distribuídos em um plano e uma unidade de distância **r**. É possível obter um grafo G considerando-se que os **n** pontos formam o conjunto **N** e que existe a aresta (i, j) se o ponto **j** está localizado dentro de um círculo de raio **r** traçado a partir de **i**, conforme ilustrado na Figura 12(1). A Figura 11(1) mostra o processo de criação do grafo, já a Figura 11(2) mostra os pontos distribuídos à distância **r**. A Figura 11(3) mostra o grafo de disco da Figura 11(2) e, por fim, a Figura 11(4) apresenta o grafo não direcionado obtido. Na aplicação de disco, é possível trabalhar com grafos direcionados ou grafos não direcionados (GOLDBARG, M.; GOLDBARG, E, 2012).

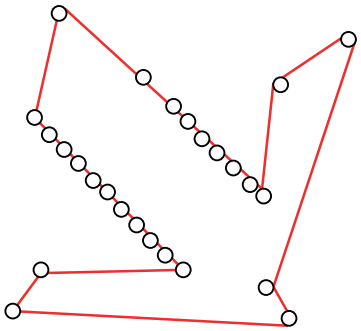


(1) Aresta **(2) Pontos distribuídos à distância *r***

Figura 11 A – Construção de grafo de disco
Fonte: Adaptado de GOLDBARG, M.; GOLDBARG, E, 2012



(3) Grafo de disco da Figura (2)

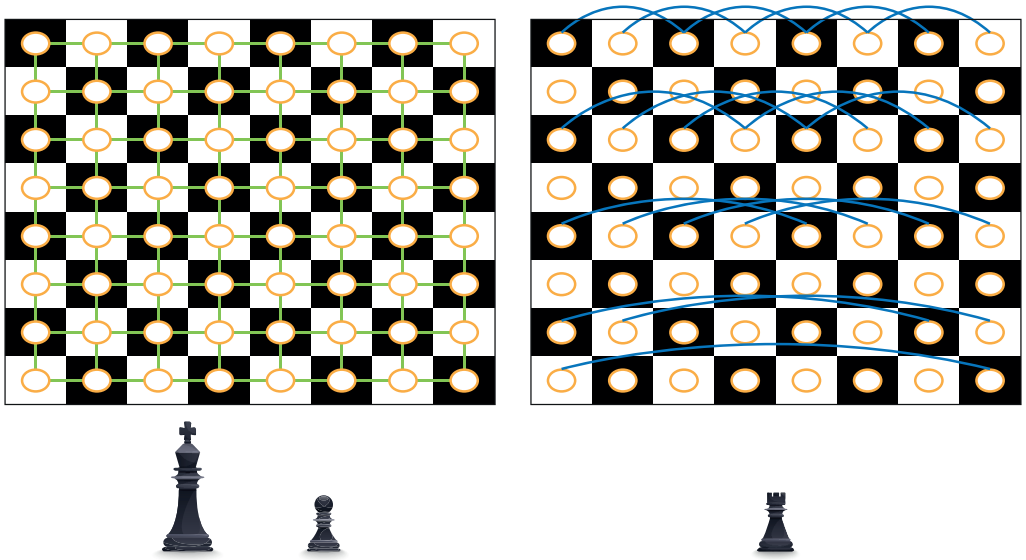


(4) Grafo não direcionado

Figura 11 B – Construção de grafo de disco
Fonte: Adaptado de GOLDBARG, M.; GOLDBARG, E, 2012

Grafo de Xadrez

Grafos podem ser aplicados até mesmo em jogos de xadrez. Um **grafo de xadrez** é um grafo que representa os **movimentos válidos** de determinada peça do jogo de xadrez. A Figura 12 (1) apresenta o grafo de movimentos válidos para o rei e o peão. Neste grafo, os **movimentos** das peças são representados pelas **arestas**, e as **posições** das peças nas casas do tabuleiro são representadas pelos **vértices**. No xadrez, o peão e o rei atacam apenas casas vizinhas em linhas e colunas. Dessa forma, o grafo que representa seus movimentos é também chamado de **grafo grade**. A Figura 12 (2) representa parte do grafo de movimento de uma torre. A torre pode percorrer linhas e colunas do tabuleiro. Uma torre pode se deslocar para qualquer casa na mesma linha ou coluna[4]. A Figura 12(2) exibe as possibilidades de arestas de uma linha do tabuleiro para a movimentação da torre.



(1) Grafo xadrez rei e pião

(2) complemento para o grafo xadrez torre

Figura 12 – Grafo de xadrez
Fonte: Adaptado de GOLDBARG, M.; GOLDBARG, E, 2012

Grafo de Estado

Um grafo também é útil para representar o **espaço de estados** de um sistema e mostrar como esses estados se relacionam. Habitualmente, o conjunto de vértices do grafo de estado está associado às configurações do sistema, que também são denominadas de **Estados**. O estado de um sistema pode ser compreendido também como uma dada **atribuição de valores** para as suas **variáveis livres**. No grafo de estado, o conjunto de **arestas** indica as **alternativas** possíveis para executar uma **transformação** nas **configurações** do sistema. Tais **configurações** são representadas pelos **vértices**. Para exemplificar, imagine um grafo de estado em que uma aresta representa a possibilidade de movimentar uma peça no tabuleiro (ver o tópico anterior). Os tabuleiros, antes e depois da peça ser movimentada, representam possíveis estados do grafo ou seus vértices.

Uma transformação na configuração do sistema não obrigatoriamente determina a alteração do estado do sistema. Grafo de estado também é útil para modelar um processo de decisão. Nesse caso, cada vértice do grafo representa o resultado de certa decisão, enquanto as arestas modelam a forma de transformação sofrida pela decisão anterior para transformá-la na decisão corrente (GOLDBARG, M.; GOLDBARG, E, 2012).

A Figura 13 ilustra um Grafo de estado e seus elementos.

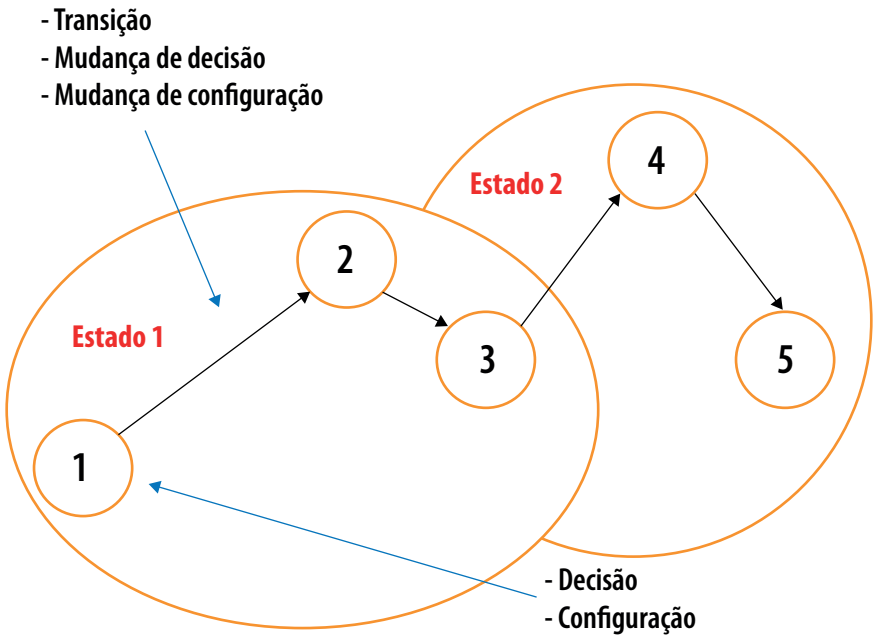


Figura 13 – Grafo de estado
Fonte: Adaptado de GOLDBARG, M.; GOLDBARG, E, 2012

Grafo de Estado para Solução de um Problema Lógico

Problema: O barqueiro João recebeu a missão de atravessar uma ovelha, um lobo e um pacote de alface de uma margem para outra do rio São Francisco (GOLDBARG, M.; GOLDBARG, E, 2012). Para realizar essa travessia, João irá utilizar a sua canoa que possui a capacidade de transportar somente duas pessoas. João só será pago após realizar a travessia da ovelha, do lobo e do pacote de alface, e se todos chegarem com segurança na outra margem. Todavia, caso o lobo permaneça em alguma margem sozinho com a ovelha, fatalmente ele irá devorá-la. Agora, se a ovelha permanecer sozinha com o pacote de alface, ela, com certeza, irá comê-lo. Infelizmente, nessa missão, não há ninguém que possa ajudar João. Como realizar a travessia de modo que a carga seja transportada com segurança?

Modelagem

Considere (J) como o rótulo para representar o João, (L) como rótulo para representar o lobo, (A) como rótulo para representar a alface e (O) para representar a ovelha.

A Figura 14 ilustra uma interpretação para este problema.

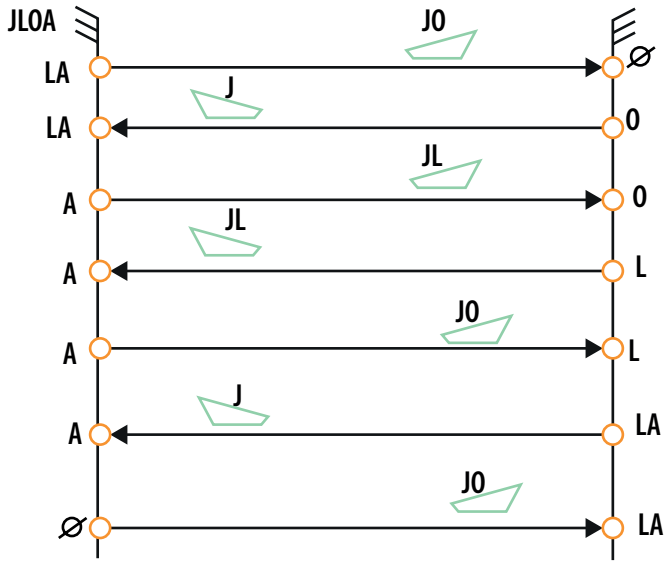


Figura 14 – Modelagem do problema
Fonte: Adaptado de GOLDBARG, M.; GOLDBARG, E, 2012

Inicialmente todos estão na margam à esquerda. Após a travessia, todos deverão estar na margem à direita. Nesta modelagem, em nenhuma margem o lobo e a ovelha ficam sozinhos, ou a ovelha fica sozinha com o pacote de alface. Analisando essa modelagem, surge a pergunta: o grafo é relevante para modelar este problema?

A resposta é afirmativa. Vamos lá, considere um grafo de movimento, onde os vértices representam a população da margem inicial, e as arestas representam as viagens na canoa, conforme a Figura 16 exemplifica.

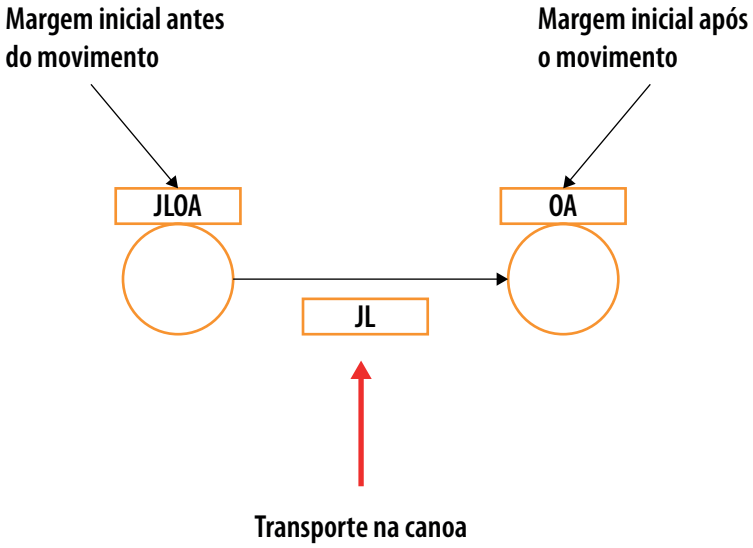


Figura 15 – Modelo do grafo
Fonte: Adaptado de GOLDBARG, M.; GOLDBARG, E, 2012

Depois de realizar esta formulação, é possível organizar um grafo de estado conforme mostrado na Figura 16.

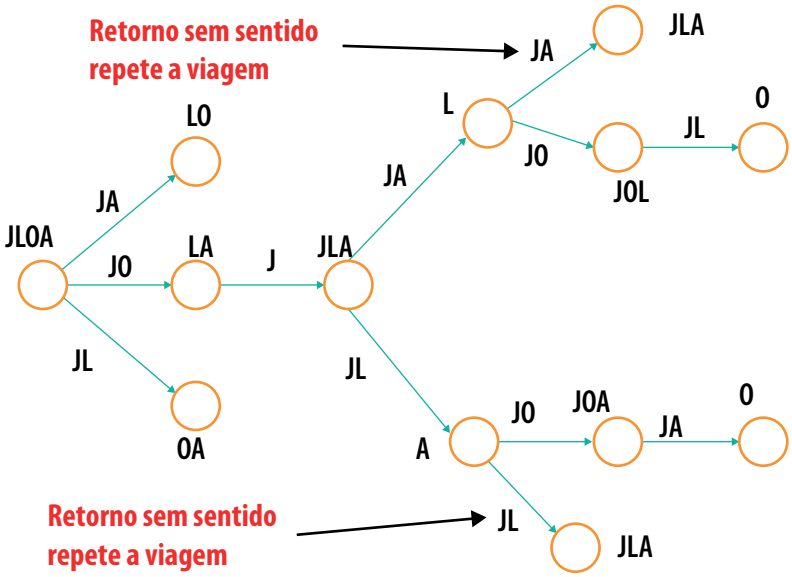


Figura 16 – Grafo de estado parcial do problema do barqueiro – margem inicial
Fonte: Adaptado de GOLDBARG, M.; GOLDBARG, E, 2012

Quando a margem inicial ficar vazia, o problema será solucionado, ou seja, quando um vértice vazio for alcançado no grafo. O grafo não precisa explorar movimentos de violação das regras de segurança ou repetir operações. O grafo da Figura 16 pode ser reduzido ao grafo da Figura 17.

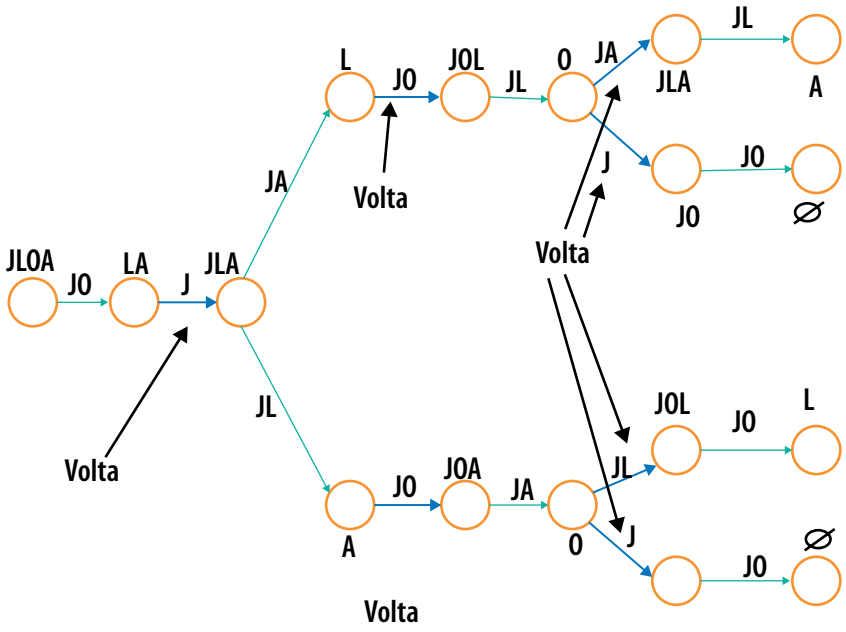


Figura 17 – Grafo de movimento do problema do barqueiro – margem inicial
Fonte: Adaptado de GOLDBARG, M.; GOLDBARG, E, 2012

Grafo de Estado para a Solução do *8-Puzzle*

O *8-puzzle* é um jogo de quebra-cabeça bastante conhecido entre as pessoas. O jogo é composto por um tabuleiro com determinadas peças. Em cada peça há um número diferente escrito. O objetivo do jogo é alcançar uma determinada configuração para os números do tabuleiro. Para isso, é possível movimentar os números do tabuleiro deslizando as peças horizontalmente e verticalmente para uma posição vazia no tabuleiro (GOLDBARG, M.; GOLDBARG, E, 2012).

A Figura 18(1) apresenta um tabuleiro do *8-puzzle*. A Figura 18(2) apresenta um exemplo de configuração desejada.



Figura 18 – Configuração do *8-Puzzle*
Fonte: Adaptado de GOLDBARG, M.; GOLDBARG, E, 2012

Para este jogo, o grafo de modelagem considera uma configuração do tabuleiro em cada vértice. Dessa forma, um vértice será uma configuração do tabuleiro. Já as arestas modelam os movimentos de deslizamento das peças. A Figura 19 exemplifica um grafo de modelagem com nove vértices. O início do jogo é representado pelo vértice 1.

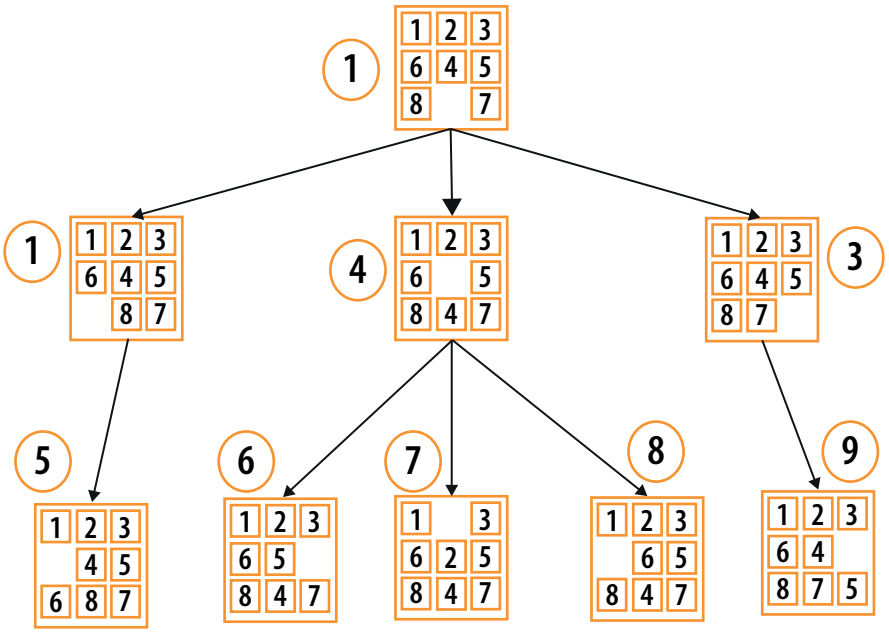


Figura 19 – Grafo para modelar os movimentos do *8-Puzzle*
Fonte: Adaptado de GOLDBARG, M.; GOLDBARG, E, 2012

Grafos para Modelar Jogos

Grafos também aparecem na modelagem de jogos. Habitualmente, um jogo é composto por personagens (agentes) que disputam recursos ou competem para alcançar um objetivo. Frequentemente, esses agentes tomam decisões. Grafos podem ser úteis para representar as decisões que os agentes podem tomar, ou, até mesmo, mostrar os estados dos jogos.

Grafos são utilizados para modelar diversos jogos, entre eles, encontra-se o jogo da velha. No jogo da velha, grafos mapeiam todas as possíveis jogadas dos competidores, onde os vértices representam as possíveis jogadas, e as arestas representam as ligações entre as jogadas.

Manejo Ecológico de Reservas Vegetais

A perversão da fauna e também da flora é muito importante para o equilíbrio do ecossistema. Habitualmente, os biólogos criam diversos modelos matemáticos

para ajudar nas perversões ecológicas de reservas vegetais. Em contrapartida, para a sobrevivência do ser humano, em determinadas situações se faz necessária a utilização de determinadas reservas vegetais. O maior desafio encontrado até hoje pelo ser humano é conciliar a preservação com a demanda de utilização das reservas (GOLDBARG, M.; GOLDBARG, E, 2012).

Na questão de preservação, grafos podem ser úteis para modelagem do manejo ecológico de reservas vegetais. Imagine que determinada área vegetal seja economicamente explorada para a extração de madeira de lei; considere também que as árvores sejam cortadas perto do fim do seu ciclo de vida natural. Leve em conta que as árvores removidas são substituídas por mudas de outra árvore que deve ser plantada no mesmo local da removida. Agora, observe a Figura 20. Esta figura exemplifica a planta de um lote de distribuição de espécies vegetais. Este lote é explorado economicamente. Nesta figura, os traços representam caminhos preexistentes (percurso para andar pela reservar), o quadrado vermelho é um posto do IBAMA.

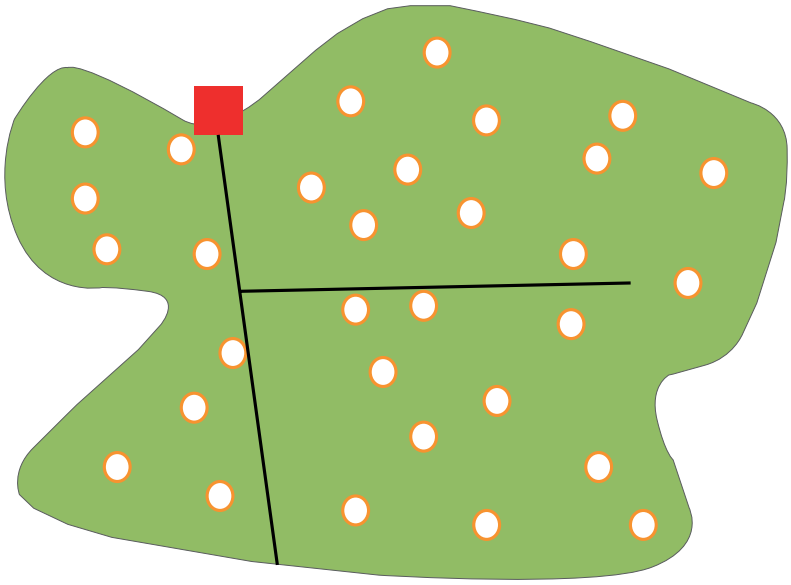


Figura 20 – Distribuição das árvores no lote de exploração
Fonte: Adaptado de GOLDBARG, M.; GOLDBARG, E, 2012

Considere que duas remoções nunca podem ocorrer a menos de 500 metros de outra remoção, ou seja, deve haver um espaço mínimo de 500 metros entre uma remoção e a outra. A área para a remoção das árvores não pode ultrapassar 2000 metros.

A Figura 21 apresenta o modelo em grafo das restrições desse problema. Neste problema, caso duas á rvores estejam localizadas dentro do raio de 500 metros de afastamento mínimo, são ligadas por uma aresta.

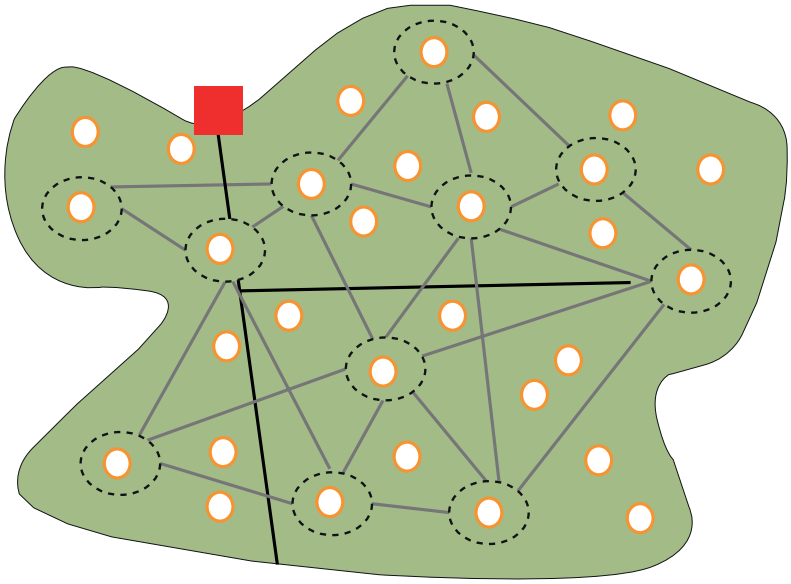


Figura 21 – Grafo de proximidade
Fonte: Adaptado de GOLDBARG, M.; GOLDBARG, E, 2012

A Figura 22 mostra uma solução viável para a exploração desse lote.

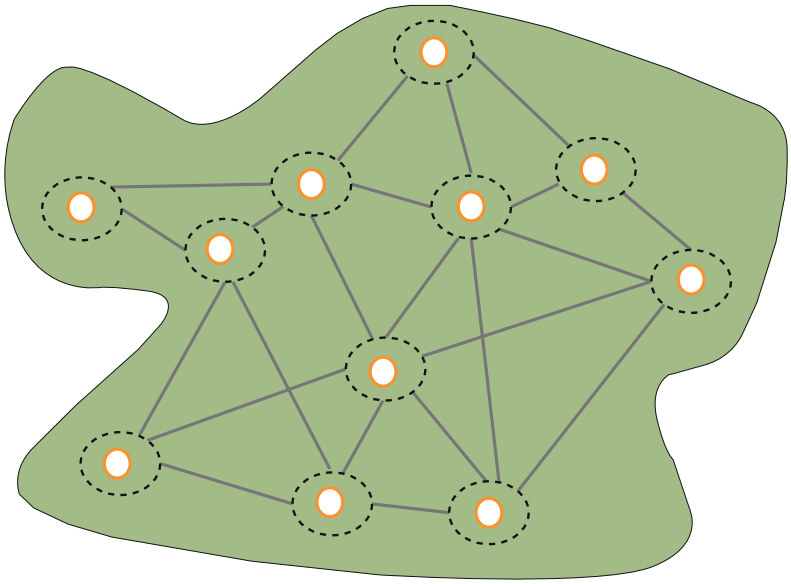


Figura 22 – Árvores escolhidas
Fonte: Adaptado de GOLDBARG, M.; GOLDBARG, E, 2012

Conclusões e Resumo da Unidade

Criados em 1736 pelo matemático suíço Euler, grafos podem ser compreendidos como estruturas abstratas cujo objetivo é demonstrar o relacionamento entre objetos. Um grafo é composto por vértices (objetos) e arestas (ligação entre os objetos). Matematicamente, um grafo G é representado por **G(V, A)**, onde **V** é conjunto não vazio de objetos denominados **Vértices** ou **Nós**, e **A** é um conjunto de pares não

ordenados de V, chamados de **arestas**. Grafos também podem ser representados graficamente, onde os vértices são representados por círculos ou pontos, e as arestas, por linhas contínuas.

Grafos são utilizados em diversas aplicações, dentre elas, estão: a fabricação de placas de circuitos eletrônicos, mapas rodoviários, mapas de visibilidade, mapas de disco, mapas de Xadrez, jogos, e também no manejo ecológico de reservas vegetais. Grafos aparecem até mesmo em redes sociais. Um grande exemplo disso é o *Facebook*. A ideia do *Facebook* é conectar pessoas. Dessa forma, as pessoas são encaradas como vértices e as ligações entre elas, são as arestas.

Como visto nesta unidade, grafos são de suma importância para a resolução de diversos problemas. Habitualmente, grafos são bem empregados em situações nas quais se deseja estudar o relacionamento entre objetos.

Material Complementar

Indicações para saber mais sobre os assuntos abordados nesta Unidade:

Livros

Teoria computacional de grafos, os algoritmos

SZWARCFITER, Jayme L. **Teoria computacional de grafos, os algoritmos**. São Paulo. Editora: Elsevier, 2018.

Vídeos

Introdução à Teoria dos Grafos - Aula 1 - O que é um grafo?

Este vídeo conta a história da teoria dos grafos e exemplifica um grafo.

https://youtu.be/Frmwdter-vQ

Introdução à Teoria dos Grafos – Aula 2 – Alguns problemas simples

Este vídeo exemplifica alguns problemas solucionados com grafos.

https://youtu.be/fLNQfhpv-js

Teoria dos Grafos Aula 1

Este vídeo fala sobre a história da teoria dos grafos e sobre os conceitos básicos de grafos.

https://youtu.be/YCUKumiv_Ck

Referências

BOAVENTURA NETTO, Paulo Oswaldo. **Grafos:** teoria, modelos, algoritmos. 2. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2001.

CORMEN, T. H.; LEISERSON, Charles E.; RIVEST, R.; STEIN, C. **Algoritmos teoria e prática**. 2. ed., Campus, 2002.

FEOFILOFF, P.; KOHAYAKAWA, Y.; WAKABAYASHI, Y. – **Uma Introdução Sucinta à Teoria dos Grafos**, 2011, Disponível em: <https://bit.ly/2XrHdjR>. Acessado em: 24/11/2018.

FURTADO, A. L. – **Teoria dos grafos algoritmos, Livros Técnicos e científicos**. Rio de Janeiro: Editora S.A, 1973.

GOLDBARG, M.; GOLDBARG, E. **Grafos conceitos, algoritmos e aplicações**. São Paulo: Campus, 2012.

HOLANDA, Bruno – **Teoria dos Grafos**. – Relatório técnico. Disponível em: <https://bit.ly/2wzN7n9> Acessado em: 28/11/2018.

NETTO, P. O.; JURKIEWICZ, S. **Grafos:** Introdução e Prática. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2017.

NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JÚNIOR, Estevam Rafael. **Fundamentos da teoria dos grafos para computação**. São Carlos, SP: EdUFSCar, 2006.

SIMÕES, J. M. S. **Grafos e Redes:** Teoria e Algoritmos Básicos. Rio de Janeiro: Interciência, 2013.

SZWARCFITER, J. L. **Teoria computacional de grafos**. 1. ed. São Paulo: Elsevier. (8 de março de 2018).


Cruzeiro do Sul
Educacional